

RAID – Aufgaben

Aufgabe 1 – NAS mit Gesamtkapazität 6 TiByte

Für ein NAS soll ein RAID-Array mit einer Gesamtkapazität von 6 TiByte implementiert werden. Dazu können Sie wählen aus Festplatten mit 2 TiByte, 3 TiByte oder 4 TiByte Kapazität.

- a) Ermitteln Sie jeweils Anzahl und Kapazität der benötigten Festplatten und die Speichereffizienz (Array-Nutzungsgrad) des NAS für:
- RAID 0
 - RAID 1
 - RAID 10
 - RAID 5
- b) Falls mit den vorhandenen Festplatten die Gesamtkapazität von 6 TiByte für ein bestimmtes RAID-Level nicht erreicht werden kann, überlegen Sie sich für diesen RAID-Level eine geeignete Festplattenkonfiguration. Wie groß ist der Array-Nutzungsgrad?

Aufgabe 2 – RAID Level 5

Für ein RAID Level 5 Array stehen vier Festplatten (3 x 160 GB und 1 x 76 GB) zur Verfügung. Ermitteln Sie unter Angabe des Rechenwegs die maximal nutzbare Gesamtkapazität des Arrays.

Frage:

Was ist eine Hot-Spare-Festplatte?

Was ist eine Hot-Spare-Festplatte?

Eine Hot-Spare-Festplatte ist eine in einem System in Reserve (spare) gehaltene (normalerweise nicht verwendete) Festplatte. Fällt eine andere Platte aus, wird die Hot-Spare-Platte im laufenden Betrieb (hot) automatisch anstelle der defekten eingebunden. Die Festplatte ist im fehlerfreien Betrieb abgeschaltet und wird erst bei Bedarf per Software angeschaltet. Dies dient zur Schonung der mechanischen Bestandteile der Festplatte. Dies ist insbesondere in einem RAID sinnvoll, in dem die Daten der defekten Festplatte automatisch rekonstruiert werden können (Rebuild).

Während des Rebuilds auf die Hotspare-Platte lässt die Performance des RAID deutlich nach. Der Rebuild benötigt bei RAID-1 weniger Zeit als bei RAID-5, da bei RAID-5 zusätzlich Paritätsinformationen rekonstruiert werden müssen. Je mehr Festplatten in einem RAID-5-Verbund sind, desto länger dauert der Rebuild bzw. desto schlechter ist die Performance während eines Defekts einer Festplatte.